

GS1 Academy

Vorbereitungslehrgang zur/zum Logistikfachfrau/mann mit eidg. FA

Skript zum GS1 System



Informationen zu diesem Dokument

Dokument	Status
Titel	GS1 Academy, Vorbereitungslehrgang zur/zum Logistikfachfrau/mann mit eidg. FA
Letzte Änderung	Juni 2016
Ausgabe	4
Version	0
Status	Freigabe
Kurzbeschreibung	Skript zum GS1 System

Nachstehende Personen haben zu diesem Dokument beigetragen

Name	Vorname	Organisation
Chresta	Richard	GS1 Switzerland
Graf	Heinz	GS1 Switzerland
Ottiker	Michel	GS1 Switzerland

Versionsänderungen

Version	Datum	Ersteller	Zusammenfassung der Änderungen
1.2	April 2013	GS1 Switzerland	Aktualisierung, Überführung ins aktuelle Layout
1.3	Oktober 2013	GS1 Switzerland	Layoutanpassung
3.0	Oktober 2014	GS1 Switzerland	Anpassung an das Bildungsprogramm 2015
4.0	Juni 2016	GS1 Switzerland	Anpassung an "GS1 Global Brand"

Widerruf (Disclaimer)

Trotz aller Bemühungen, die Korrektheit der im vorliegenden Dokument enthaltenen GS1 Standards sicherzustellen, übernimmt GS1 und jede weitere Partei, die an der Erstellung dieses Dokumentes beteiligt war, keine Gewähr (weder ausdrücklich, noch implizit). Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden oder Verluste, die in Verbindung mit der Verwendung dieses Dokumentes stehen oder aus der Anwendung dieses Dokumentes resultieren, unabhängig von der Klagsache, inklusive Richtigkeit, Gebrauchstauglichkeit oder Zweckmässigkeit, aber nicht darauf beschränkt, wird ausgeschlossen.

Das Dokument kann von Zeit zu Zeit überarbeitet werden, sei es auf Grund von technologischen Entwicklungen, Änderungen in den Standards oder neuen rechtlichen Gegebenheiten. Einige Produkte und Firmennamen, die hier erwähnt werden, können eingetragene Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen sein.

GS1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GS1 AISBL.

Inhaltsverzeichnis

1.	Standards	5
1.1	Was ist ein Standard?	5
1.2	Wer entwickelt Standards?	5
1.2.1	Global.....	5
1.2.2	Europäisch.....	6
1.2.3	National	6
2.	Das GS1 System.....	7
2.1	Warenfluss.....	7
2.2	Datenfluss.....	7
2.3	Das GS1 Identifikationssystem	8
2.3.1	GTIN - Global Trade Item Number zur Identifikation von Artikeln und Dienstleistungen.....	8
2.3.2	Die Umsetzung der GTIN in den Strichcode.....	8
2.3.3	Strichcodes im GS1 System	9
3.	Einsatz des GS1 Systems in der Versorgungskette	10
3.1	Die verschiedenen Einheiten	10
3.1.1	Verbrauchereinheiten	10
3.1.2	Handelseinheiten.....	10
3.1.3	Transporteinheiten.....	11
3.2	Application Identifier (AI) im GS1 System	11
3.2.1	Die Strichcodesymbologie für die Darstellung der GS1 Application Identifier	11
3.2.2	Der Serial Shipping Container Code (SSCC)	12
4.	GS1 EDI	13
4.1	Was ist EDI?	13
4.2	Warum werden EDI Standards eingesetzt?.....	13
4.2.1	Warum braucht man EDI Standardformate?.....	13
4.2.2	Welche Standards gibt es, um Nachrichten zu übermitteln?	14
4.3	Voraussetzungen für EDI.....	15
4.4	Schichtenmodell der Kommunikation.....	16
4.5	Stammdatenmanagement	17
4.6	GS1 System	17

4.7	Vorteile des EDI	18
4.8	Anwendungsbeispiel	19
4.8.1	Waren- und Informationsfluss.....	19
4.8.2	EDI Basisprozess.....	19
4.8.3	Kurzbeschreibung Basisprozess	21
4.8.4	Verwendete Meldungen	21
4.9	Erweiterter EDI Prozess: Vendor managed inventory VMI	22
4.10	10 Schritte	22
4.11	Vergleich einer Papier- gegenüber einer EDI-Nachricht	23
4.12	EANCOM	23
4.12.1	UN/EDIFACT Syntax	23
4.12.2	Message Implementation Guide.....	23
5.	EPC/RFID	25
5.1	RFID innerhalb des GS1 Systems.....	25
5.2	Komponenten eines Systems	25
5.3	Vorteile von RFID	26
5.4	Wie arbeitet das EPC/RFID Netzwerk?.....	26
5.4.1	Electronic Product Code	27
5.4.2	Identifikationssystem.....	28
5.4.3	EPC Middleware.....	28
5.4.4	EPCIS - EPC Information Service.....	28
5.5	Richtlinien für GS1 EPCglobal auf Handels- und Konsumenteneinheiten	29
6.	Checkliste für Symboldruck	31
7.	Checkliste für ein fertiges Produkt.....	33

1. Standards

1.1 Was ist ein Standard?

„Ein Standard ist ein öffentlich zugängliches technisches Dokument, das unter Beteiligung aller interessierter Parteien entwickelt wird und deren Zustimmung findet. Der Standard beruht auf Ergebnissen aus Wissenschaft und Technik und zielt darauf ab das Gemeinwohl zu fördern.“¹

1.2 Wer entwickelt Standards?

Es gibt weltweit einige Organisationen, die sich um die Entwicklung von Standards kümmern. Jeder kann sich bei diesen Organisationen melden und an der Entwicklung von Standards mitarbeiten.

1.2.1 Global

- ISO - International Organization for Standardization²

Die bekannteste und anerkannteste Standardisierungsorganisation. Die ISO publiziert Standards zu allen möglichen Themen: von technischen Spezifikationen bis zu Prozessbeschreibungen und Begriffsdefinitionen.

- IEC - International Electrotechnical Commission³

Die IEC entwickelt Standards im Bereich von elektrischen, elektronischen und verwandten Themen.

- UN/CEFACT - United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business⁴

Die UN/CEFACT ist der Arm der UN, der sich mit der Wirtschaft auseinander setzt. Die UN/CEFACT hat zum Ziel, den Weltweiten Handel zu vereinfachen/standardisieren. Der bekannteste Standard ist das UN/EDIFACT – die Definition von EDI-Meldungen.

- GS1 - The Global Language of Business⁵

GS1 ist eine Standardisierungsorganisation, die sich für Standards für das Supply Chain Management einsetzt. Das GS1 System findet vor allem im Einzelhandel und im Gesundheitswesen Anwendung, wird aber auch in anderen Branchen eingesetzt. Der bekannteste Standard ist der EAN-13 Barcode, der weltweit auf jedem Produkt zu finden ist, welches über eine Einzelhandelskasse verkauft wird.

- Weitere, wie zum Beispiel IETF - Internet Engineering Task Force oder ITU - International Telecommunication Union.

¹ British Standards Institute: www.bsigroup.com/en/Standards-and-Publications/About-standards/What-is-a-standard/ (9. Februar 2011)

² ISO Themen Katalog: www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics.htm (9. Februar 2011)

³ IEC <http://www.iec.ch/about/> (9. Februar 2011)

⁴ UN/CEFACT www.unece.org/cefact/about.htm (9. Februar 2011)

⁵ GS1 <http://www.gs1.org/about> (9. Februar 2011)

1.2.2 Europäisch

- GS1 in Europe⁶
Zusammenschluss der Europäischen GS1 Member Organisationen
- CEN - European Committee for Standardization
Die Europäische Spiegel-Organisation der ISO
- CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization
Die Europäische Spiegel-Organisation der IEC

1.2.3 National

- GS1 Switzerland⁷
Die nationale GS1 Organisation, zuständig für alle Firmen mit Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein
- SNV - Schweizerische Normen-Vereinigung
Die Schweizer Spiegel-Organisation der ISO

⁶ GS1 in Europe www.gs1.eu/ (9. Februar 2011)

⁷ GS1 Schweiz www.gs1.ch (9. Februar 2011)

2. Das GS1 System

Als Grundlage für sämtliche Anwendungen dienen die Allgemeinen GS1 Spezifikationen, die bei GS1 Schweiz in elektronischer Form kostenfrei bezogen werden können. Die Spezifikationen sind in Form von PDF Dateien auf der Webseite von GS1 Schweiz hinterlegt. Die Allgemeinen GS1 Spezifikationen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

Das GS1 System ist ein branchenneutraler, multiindustrieller Standard und wird heute unter anderen in den Sektoren Detailhandel, Fachhandel und Grosshandel in diversen Branchen eingesetzt.

Das GS1 System (ehemals EAN.UCC System) wurde über drei Jahrzehnte sehr erfolgreich in zahlreichen Branchen eingeführt. Der Name GS1 steht für One Global System, One Global Solution und One Global Standard. GS1 ist die international führende Not for Profit Organisation für die Entwicklung und Umsetzung weltweiter Standards mit dem Ziel, Logistik und Versorgungsketten zu optimieren.

Angeschlossen an GS1 mit Sitz in Brüssel sind über 110 Länderorganisationen, für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein ist dies GS1 Schweiz. Das GS1 System wird heute in 150 Ländern von über 1.5 Millionen Mitgliedsunternehmen genutzt.

Das GS1 System basiert auf folgendem, einfachem Grundsatz:

Eine weltweit eindeutige, überschneidungsfreie Referenz ersetzt in der elektronischen Datenkommunikation und in der Identifikation die kostspielige Übertragung von Adressen, Artikelbeschreibungen oder sonstigen Detailinformationen mit dem Ziel automatisierte Daten- und Warenverarbeitung zu ermöglichen. Die Referenz selbst ermöglicht den Zugriff auf die jeweiligen Informationen, die bei den Liefer-, Dienstleister- und Empfängerbetrieben in Datenbanken abgespeichert sind.

2.1 Warenfluss

Mit der GTIN (Global Trade Item Number, der weltweit eindeutigen Identifikationsnummer des Produkts) werden Artikel unverwechselbar gekennzeichnet. In strichcodierter Form kann die GTIN von einem Scanner automatisch gelesen werden. Die GTIN bildet die Grundlage für eine effiziente und kostengünstige Warenflusskontrolle. In umgekehrter Richtung bildet sie die Basis der Rückverfolgbarkeit bis zum Hersteller.

Logistische Einheiten werden mit dem SSCC (Serial Shipping Container Code, die Nummer der Versandeinheit) und Adressen mit der GLN (Global Location Number, der global eindeutigen Lokationsnummer) identifiziert.

2.2 Datenfluss

GS1 bietet Standards zum elektronischen Datenaustausch (EDI) an. Folgende Technologien werden dabei unterstützt: EANCOM (Subset von UN/EDIFACT) und GS1 XML, als internationale Standards zum elektronischen Austausch von Handelsdokumenten, basierend auf dem Identifikationssystem von GS1. Damit wird der automatisierte, effiziente und schnelle Austausch von Bestell-, Inventur- und Fakturierungsdaten, usw. von Computer zu Computer ermöglicht und der manuelle Aufwand auf ein absolutes Minimum beschränkt. Über den globalen Ansatz von GDSN (Global Data Synchronisation Network) werden die Hilfsmittel zur notwendigen Synchronisation der Artikel- und Adressstammdaten bereitgestellt.

2.3 Das GS1 Identifikationssystem

Wer im Bereich der Massengüter konkurrenzfähig sein will, muss grosse Stückzahlen umsetzen und ist zunehmendem Kostendruck ausgesetzt. Eine konkurrenzfähige Kalkulation setzt einen leistungsoptimierten Betrieb voraus. Hohe Kosten für die Organisation der Lagerbewirtschaftung und den Verkauf fallen deshalb umso stärker ins Gewicht.

Erst die Hilfe eines ERP-Systems (Enterprise Resource Planning System, Warenwirtschaftssystem) ermöglicht einen derart grossen Warenumsatz organisatorisch und administrativ rationell zu bewältigen und den Warenfluss jederzeit über alle Stufen zu kontrollieren und zu steuern. Dabei hat sich in der Vergangenheit der Strichcode als Datenträger bewährt. Die Kennzeichnung ist einfach und kann in allen Druckverfahren reproduziert werden. Zudem ist der Strichcode mit einfachen und günstigen Geräten fehlerfrei lesbar und kann von unterschiedlichsten Computersystemen interpretiert werden. Das GS1 System wurde aufgrund der Bedürfnisse seiner Anwender erstellt.

2.3.1 GTIN - Global Trade Item Number zur Identifikation von Artikeln und Dienstleistungen

Die GTIN ist eine GS1 Identifikationsnummer zur weltweit eindeutigen Identifikation von Artikeln und Dienstleistungen. Die GTIN sollte von allen klassifizierenden, gruppierenden oder sonstigen „sprechenden“ Merkmalen freigehalten werden. Sie verweist auf die in Computerdateien gespeicherten Informationen (Bezeichnungen, Preise, Warengruppierungen, Konditionen usw.)

Die GTIN kann mit Hilfe von Strichcodes in maschinenlesbarer Form dargestellt und so in der gesamten Wertschöpfungskette automatisch verarbeitet werden.

Es stehen folgende GTINs zur Verfügung:

- GTIN-13
- GTIN-8 (für Kleinstartikel)
- GTIN-12 (Ursprung Nordamerika)
- GTIN-14

Kennzeichnung von Verlagserzeugnissen und Gutscheinen:

Diese werden im GS1 System zum Teil durch nationale Lösungen abgedeckt. Beachten Sie dazu die Anwendungsempfehlungen von GS1 Schweiz.

Zuweisung von Artikelnummern für sehr kleine Artikel:

Für sehr kleine Artikel kann ausnahmsweise eine GTIN-8 vergeben werden. Wegen der begrenzten Kapazität der GTIN-8 werden diese von den GS1 Mitgliedsorganisationen restriktiv vergeben. Es müssen bestimmte Rahmenbedingungen (Grösse der Verpackung bzw. des Etiketts) erfüllt sein.

2.3.2 Die Umsetzung der GTIN in den Strichcode

Artikel, die den POS (Point of Sale) passieren, benötigen in der Regel eine GTIN-13 oder GTIN-8, dargestellt mittels eines EAN-13 bzw. EAN-8 Strichcodes. Artikel, die nicht die Einzelhandelskasse passieren, können mit einer GTIN-13 oder GTIN-14 identifiziert werden. Zur Abbildung in einem Strichcode stehen Ihnen mehrere

Möglichkeiten zur Verfügung. Welche Variante für Sie zur Anwendung kommen soll, hängt vom Anwendungsgebiet ab und muss mit Ihren Handelspartnern abgestimmt werden.

2.3.3 Strichcodes im GS1 System

Die GTINs für die Identifikation von Konsumenten-/Handelseinheiten können maschinenlesbar in einem Strichcodesymbol dargestellt werden. Diese Datenträger ermöglichen die automatische Lesung der Identifikationsnummer über Datenerfassungssysteme (Scanning) und die Weiterverarbeitung dieser Daten in EDV-Systemen.

2.3.3.1 Der EAN-13-Strichcode

Dieser dient ausschliesslich zur Darstellung der GTIN-13. Dieser Strichcode ist nicht nur für die Einzelhandelskasse geeignet, sondern wird auch in höheren Verpackungsstufen eingesetzt. Der EAN-13-Strichcode ist omnidirektional (lageunabhängig) von Scannern lesbar. Um eine fehlerfreie Verarbeitung gewährleisten zu können, sind die Richtlinien für die Grössen, Farb- und Qualitätsvorgaben strikt einzuhalten. Die Anbringung des Symbols am Artikel bzw. der Verpackung ist in den Platzierungsrichtlinien des GS1 Systems geregelt.

2.3.3.2 Der EAN-8-Strichcode

Der EAN-8-Strichcode ist der Datenträger für die GTIN-8. Neben der restriktiven Vergabe dieser GTIN gelten dieselben Rahmenbedingungen wie für den EAN-13-Strichcode.

2.3.3.3 Der GS1-128-Strichcode

Dieser Strichcode kann neben einer GTIN eine Vielzahl an Zusatzinformationen (z.B. Gewicht, Mindesthaltbarkeitsdatum, Chargennummer...) standardisiert darstellen. Diese Symbologie wurde von GS1 speziell für die Abdeckung logistischer Bedürfnisse entwickelt. Die Zusatzinformationen werden mit Hilfe von Application Identifiers (AIs), die den Dateninhalt genau festlegen, beschrieben.

2.3.3.4 Das GS1 DataBar-Symbol

Diese neue Symbologie erlaubt - analog zu GS1-128 - Zusatzinformationen mithilfe von Application Identifiers (AIs) zu verschlüsseln. Doch GS1 DataBar kann am POS gelesen werden und erlaubt damit die (Rück-)Verfolgbarkeit bis zum Endkonsumenten.

2.3.3.5 Das ITF Symbol

Der ITF-14 (Interleaved two of five) ist eine eigenständige Strichcodesymbologie. Diese Symbologie kommt besonders bei schlechten Druckqualitätsvoraussetzungen, wie z.B. Direktdruck auf Kartons, zum Einsatz und kann nur bidirektional gelesen werden. Das GS1 System kennt lediglich die Variante ITF-14.

2.3.3.6 Das GS1 DataMatrix-Symbol

Im Gesundheitswesen wird diese zweidimensionale Symbologie eingesetzt. Voraussetzung dafür ist der Einsatz von Bildscannern - die herkömmlichen Laserscanner können diese Symbole nicht decodieren.

2.3.3.7 Das GS1 QR Code Symbol

Im Bereich des mCom (mobile Commerce - also der Kommunikation des Markeneigentümers mit dem Endkonsumenten) kann diese Symbologie auf Konsumenteneinheiten zusätzlich angebracht werden. Darin werden einerseits die GTIN und andererseits die Website des Unternehmens verschlüsselt. Diese beiden Informationen erlauben den direkten Zugriff auf Produktinformationen.

3. Einsatz des GS1 Systems in der Versorgungskette

Als Grundlage für sämtliche Anwendungen dienen die Allgemeinen GS1 Spezifikationen, die bei GS1 Schweiz in elektronischer Form kostenfrei bezogen werden können. Die Spezifikationen sind in Form von PDF Dateien auf der Webseite von GS1 Schweiz hinterlegt. Die Allgemeinen GS1 Spezifikationen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

Es werden in den verschiedensten Bereichen - bei Herstellern, Paketdiensten, Logistikdienstleistern, Luftfahrtgesellschaften und Feinverteilungsbetrieben - unterschiedliche, nicht standardisierte Codierungssysteme angewendet. Damit Firmen mittels Strichcode Informationen über Artikeldaten, Produktionsnummern und Transporteinheiten austauschen können, ist eine gegenseitige Absprache über die Darstellung und die Bedeutung der Dateninhalte nötig. Kommen weitere Firmen dazu, die wiederum andere Standards anwenden, braucht es neue Absprachen, Anpassungen in der internen Logistik und zusätzliche Investitionen in Soft- und Hardware. Falls ausserdem eine weitere Strichcodesymbologie eingesetzt werden muss, bedingt dies zusätzliche kostspielige Anpassungen. In der Folge entstand das Bedürfnis, neben Verbraucher- und Handelseinheiten auch Transporteinheiten eindeutig identifizieren zu können. Darüber hinaus wurde die Anforderung an das GS1 System gestellt, neben der herkömmlichen Artikelidentifikation auch Zusatzinformationen wie zum Beispiel Chargennummern, Haltbarkeitsdatum, Gewicht etc. in strichcodierter Form darstellen zu können. Auf diese Anforderung des Marktes hat GS1 mit dem Application Identifier Standard reagiert.

Oberster Grundsatz für einen optimalen Nutzen ist die konsequente Nummerierung aller Einheiten, die die Logistikkette durchlaufen. Egal, ob eine Einheit an den Endverbraucher verkauft wird, ob es sich um ein Multipack handelt, eine Lagereinheit oder eine Einheit, die ausschliesslich für den Transport so zusammengesetzt wurde: Für jedes Bedürfnis gibt es eine Lösung, die nachfolgend einzeln beschrieben wird.

3.1 Die verschiedenen Einheiten

3.1.1 Verbrauchereinheiten

Die Nummer der Verbrauchereinheit wird beim Verkauf an den Konsumenten im Laden an einer Scannerkasse gelesen. Sie dient als Bindeglied zum Kassentext und dem Preis des Artikels, der im Kassenterminal abgelegt ist. Preisänderungen oder Anpassungen des Kassentextes haben keinen Einfluss auf die GS1 Identifikation, denn die Endverkaufspreise und auch die Aktionen werden meistens durch den Handel festgelegt. Die Nummer der Verbrauchereinheit kann ausserdem für die Bestellung einzelner Produkte verwendet werden. Als Verbrauchereinheit wird somit jeder Artikel bezeichnet, der für den Verkauf an den Endverbraucher bestimmt ist.

3.1.2 Handelseinheiten

Die Nummer auf Handelseinheiten (das sind Umverpackungen, Bestell- und Liefereinheiten) wird benötigt, um am Lagertor den Warenein- und -ausgang festzuhalten und zu überprüfen. Auf Handelseinheiten ist die Auszeichnung mit GS1-128 geradezu ideal: Diese Einheiten werden in der Regel nicht im Laden gescannt. Aber für die Lagerhaltung und die Qualitätskontrolle ist es wichtig, das Verfalldatum und die Produktionslos-Nummer

zu kennen. So können Probleme mit zu alten Produkten (durch zu lange Lagerhaltung) oder durch Ware mit qualitativen Mängeln gar nie entstehen.

3.1.3 Transporteinheiten

Transporteinheiten sind Paletten, Boxen oder Container (manchmal auch einzelne Pakete), mit welchen Ware zum Zwecke des Transports und/oder der Lagerung vom Lieferanten an den Kunden zusammen gestellt wurde. Durch die eindeutige, serielle Nummerierung dieser Transporteinheiten ist es möglich, den ganzen Transportweg nachzuvollziehen (Tracking & Tracing). Der Serial Shipping Container Code (SSCC) als weltweit eindeutige Referenznummer für Transporteinheiten wird im GS1 System für die Identifikation einer Transporteinheit verwendet.

3.2 Application Identifier (AI) im GS1 System

Im Application Identifier Standard sind alle Datenelemente klar und eindeutig definiert. Jedes Datenelement besteht aus einer 2- bis 4-stelligen Kennzahl (Application Identifier, AI) und einem nachfolgenden Datenfeld, dessen Länge und Charakteristik durch den AI vordefiniert wird. Die zu übermittelnde Information setzt sich also aus der Ankündigung, was übermittelt wird (AI), und dem eigentlichen Informationsgehalt (Inhalt des Datenfeldes) zusammen. Durch die Anwendung der Strichcodesymbologie GS1-128 können nun auch Gross- und Kleinbuchstaben, sowie eine Reihe von Sonderzeichen dargestellt werden (der volle Umfang des ASCII Zeichensatzes). Einige Datenelemente sind von vorgegebener, fix definierter Länge, andere sind variabel.

3.2.1 Die Strichcodesymbologie für die Darstellung der GS1 Application Identifier

Die Symbologie für logistische Anwendungen in der die Datenelemente des Application Identifier Standard dargestellt werden, ist GS1-128, ein Subset von Code 128. Code 128 ist eine Symbologie im Public Domain, d.h. jedermann darf diese Strichcodeart für seine Bedürfnisse einsetzen ohne auf Urheberrechte Rücksicht nehmen zu müssen. Code 128 hat gegenüber anderen Symbologien wie z.B. ITF, Code 39, etc. den Vorteil, dass sich Daten in äusserst kompakter Form darstellen lassen. Ein direkter Vergleich zwischen Code 128 und Code-39 zeigt, dass je nach Dateninhalt eine Platzersparnis von ca. 44 % möglich ist.

Der Code 128 kennt auch verschiedene Funktionszeichen. Das Funktionszeichen 1 (FNC1) ist exklusiv für GS1 reserviert und bewirkt, dass Code 128 Strichcodesymbole, welche direkt nach dem Startzeichen ein FNC1 aufweisen, als GS1-128 identifiziert werden. Durch die Anwendung von GS1-128 hat der Anwender die Möglichkeit, seine Software so zu programmieren, dass nur die für ihn relevanten Strichcodes auf einer Verpackung gelesen werden. Alle anderen Symbologien werden übergangen und beeinträchtigen den korrekten Logistikablauf nicht. Es kann genau zwischen den einzelnen AIs und den nachfolgenden Datenfeldern unterschieden werden, ohne dass es zu Fehlinterpretationen kommt. Mehrere Datenelemente können im gleichen Symbol kombiniert werden. Das erhöht die Ablesesicherheit und spart ausserdem Platz und Kosten.

Verbrauchereinheiten werden nach wie vor mit dem EAN-13 Symbol ausgezeichnet, dadurch ist ein Artikel eindeutig definiert. Am POS ist nach wie vor nur die EAN/UPC Symbologie zugelassen. Wenn Handelseinheiten oder Transporteinheiten ausgezeichnet werden müssen und Zusatzinformationen wie z.B. die Identifikation des Absenders oder des Empfängers, ein Haltbarkeitsdatum, ein Mass oder ein Gewicht etc. von Interesse sind, wird GS1-128 eingesetzt.

3.2.2 Der Serial Shipping Container Code (SSCC)

Der Serial Shipping Container Code (SSCC) ist die weltweit eindeutige Identifikation einer Transporteinheit. Dieser Identifikation kann von allen Teilnehmern in der Versorgungskette angewendet werden, um Transporteinheiten eindeutig auszuzeichnen und zu identifizieren. In Verbindung mit elektronisch übermittelten Lieferpapieren kann durch Scannen des SSCC jederzeit der Warenein- und -ausgang kontrolliert, das Inventar nachgeführt, Waren sortiert und deren Transportwege verfolgt werden.

4. GS1 EDI

4.1 Was ist EDI?

EDI (Electronic Data Interchange) ist der Teil des GS1 Systems, der sich mit globalen Standards für eCommerce befasst. Im Zentrum stehen die klassischen EDI Standards (Electronic Data Interchange), basierend auf UN/EDIFACT oder XML Technologie.

4.2 Warum werden EDI Standards eingesetzt?

Man spricht also von klassischem EDI, wenn zwei Systeme vollautomatisch ohne den Eingriff eines Menschen miteinander kommunizieren (z.B. Bestellungen, Bestellbestätigungen, Lieferavis, etc.). Mit EDI soll die Kommunikation beschleunigt werden und Fehler vermieden werden. Durch die Automation kann der Faktor "Mensch" ausgeschaltet werden.

"Elektronischer Austausch von strukturierten Daten zwischen Computeranwendungen ohne manuelle Intervention."

Als Web-EDI bezeichnet man Lösungen, wo der eine Handelspartner (oft ein KMU) ein Login für ein Lieferantenportal hat und dort z.B. Bestell- und Lieferinformationen austauschen kann. Der grosse Handelspartner auf der anderen Seite hat das Lieferantenportal direkt ans ERP-System angebunden. Für den Grossen handelt es sich um eine vollautomatische Schnittstelle, während es für den Kleinen manuellen Aufwand bedeutet (inkl. potentiellen menschlichen Fehleingaben).

Der Austausch von E-Mails, MS Excel oder gescannten Rechnungen (PDFs) stellen normalerweise kein EDI dar, da diese Datenformate selten automatisiert und ohne manuelle menschliche Eingriffe verarbeitet werden können.

4.2.1 Warum braucht man EDI Standardformate?

Um diese Frage beantworten zu können, soll ein Blick auf eine Welt ohne Standards geworfen werden.

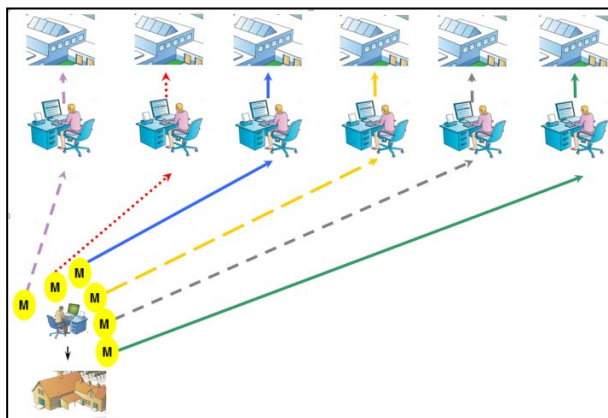


Abbildung 4-1 - für jedes Kundensystem ein Mapping

Ein kleiner Lieferant muss mit jedem Handelspartner das Handelspartnerspezifische Datenformat verwenden. Dazu muss er für jeden Partner ein eigenes Mapping definieren und verwalten. Entsprechendes Know-how für unterschiedliche Datenformate, Software und Hardware muss vorhanden sein.

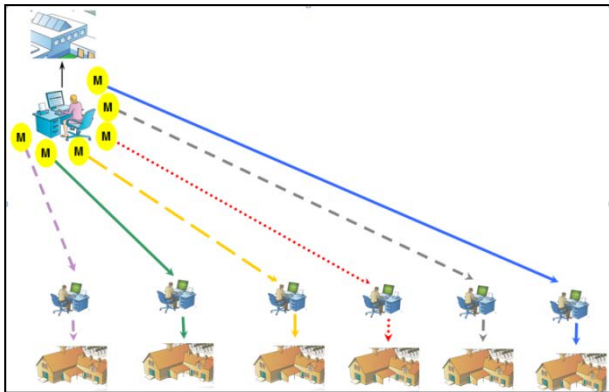


Abbildung 4-2 - für jeden Lieferantensystem ein Mapping

Hier die umgekehrte Situation: ein kleiner Händler muss die unterschiedlichen Datenformate seiner grossen Lieferanten akzeptieren. Dadurch wird beim Händler ein Mapping pro Lieferant nötig. Auch hier muss das entsprechende Know-how für unterschiedliche Datenformate, Software und Hardware vorhanden sein.

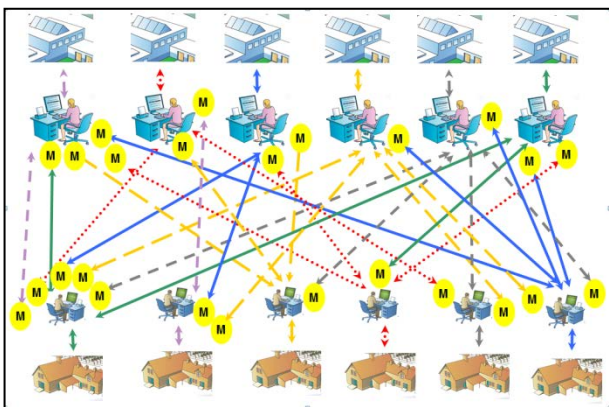


Abbildung 4-3 - Chaos der Datenformate

Werden Abbildung 1 und 2 auf eine gesamte Branche angewendet, zeigt sich der Aufwand, der daraus entsteht. Jeder Beteiligte muss einen entsprechenden Implementations- und Verwaltungsaufwand betreiben: wenn zum Beispiel ein Handelspartner seine EDI-Schnittstelle anpasst, müssen alle Partner ihre System auch anpassen!

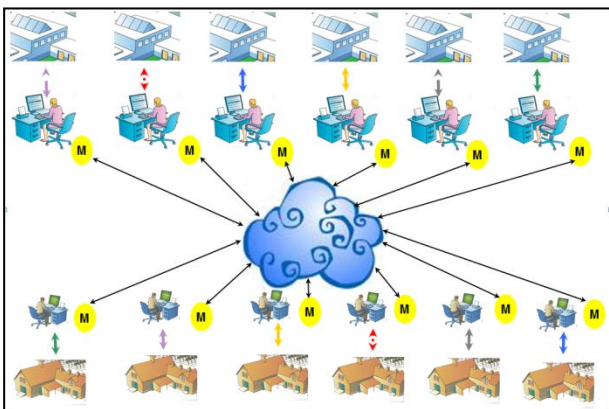


Abbildung 4-4 - Vereinfachung durch EDI Standard

Dank einem EDI-Standardformat muss jeder Partner sein Inhouse-Format (z.B. SAP iDoc) nur einmal in den Standard (z.B. EANCOM 2002) übersetzen, statt für jeden Partner eine separate Übersetzung (->Mapping) einzusetzen.

Durch den Einsatz eines einzelnen EDI-Datenformates ist das benötigte Knowhow geringer, und auch Soft- und evtl. Hardware Kosten können reduziert werden.

4.2.2 Welche Standards gibt es, um Nachrichten zu übermitteln?

In einer perfekten Welt gibt es nur ein einziges Datenformat, das für den elektronischen Datenaustausch eingesetzt wird. Leider sind über die Zeit in verschiedenen Branchen unterschiedliche Datenformate entwickelt worden, sodass es heute nicht ein einziges EDI-Datenformat gibt.

- UN/EDIFACT - United Nations Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport⁸

⁸ UN/EDIFACT www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm. (9. Februar 2011)

Das UN/EDIFACT ist wohl das älteste und am meisten verbreitete EDI-Standarddatenformat. Das Directory D.10B⁹, welches im Herbst 2010 publiziert wurde, umfasst 194 verschiedene Nachrichtentypen. Alle erdenklichen Businessprozesse über unzählige Branchen können mit diesen Nachrichtentypen unterstützt werden. Weil es so viele Nachrichtentypen sind und die Nachrichten selbst sehr umfangreich sind, sind viele Branchenspezifische Subsets entstanden. EANCOM 2002 ist das UN/EDIFACT Subset für die Konsumgüterindustrie (basierend auf UN/EDIFACT D.01B), welches nur noch Prozesse unterstützt, die für die Konsumgüterindustrie sinnvoll sind. EANCOM wird von GS1 und den Mitgliedern entwickelt.

Die Ideal Message Schweiz ist das EANCOM Subset (basierend auf EANCOM 2002), auf das sich die Konsumgüterindustrie in der Schweiz geeinigt hat. Sie wird von GS1 Schweiz verwaltet und mit deren Mitgliedern zusammen weiter entwickelt. Subsets sind immer vollständig kompatibel zur Version, auf der sie basieren.

- UN/XML

Das UN/XML wird analog zum UN/EDIFACT von der UN/CEFACT entwickelt und verwaltet. GS1 stellt weltweit Mitarbeiter zur Verfügung, die das nötige Wissen bei der UN/CEFACT einbringen.

- GS1 XML

Das GS1 XML wurde als Alternative zu EANCOM von der GS1 entwickelt und verwaltet. In der Konsumgüterindustrie wird weiterhin EANCOM zum Einsatz kommen, da schon weit verbreitet und seit Jahren implementiert. Das GS1 XML findet v.a. in neuen Sektoren wie dem Gesundheitswesen Anwendung.

- weitere, wie zum Beispiel ANSI/X12, ebXML, Rosettanet, Tradacom, ...

4.3 Voraussetzungen für EDI

Damit der elektronische Datenaustausch mit einem Handelspartner eingerichtet werden kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein.

- Partner

Der elektronische Datenaustausch kann nur effizient funktionieren, wenn alle beteiligten Partner den Sinn einsehen und davon überzeugt sind. Alle beteiligten Partner können von einer EDI-Verbindung profitieren.

- Prozesse

EDI Prozesse funktionieren anders, als Papier basierende Prozesse. Es macht in der Regel keinen Sinn, Papierprozesse elektronisch abzubilden, ohne sie vorher anzupassen: bei manuellen Prozessen macht es zum Beispiel Sinn, Sammelrechnungen zu stellen, um den Aufwand für die manuelle Bearbeitung so gering wie möglich zu halten. Bei EDI hingegen ist es unsinnig, Rechnungen gesammelt zu übermitteln, da die Verarbeitung automatisiert geschieht. Die saubere Definition der Prozesse ist der wichtigste Punkt bei einer EDI Verbindung.

- Hardware

Für eine EDI-Verbindung müssen entsprechende Server und Internetverbindungen (oder andere Telekommunikationsverbindungen) bestehen.

⁹ UN/EDIFACT Directories www.unece.org/trade/untdd/directories.htm. (9. Februar 2011)

■ Software

Um Daten automatisiert austauschen zu können, müssen die Daten in einer strukturierten Form in einem ERP-System verwaltet werden. Das ERP-System muss fähig sein, die Daten auszugeben (z.B. in einem internen Datenformat wie SAP iDoc). Das interne Datenformat muss dann über einen EDI-Converter in ein EDI-Standarddatenformat (z.B. EANCOM) übersetzt werden und dann durch den EDI-Server verschickt werden.

■ Netzwerke

EDI wird selten nur mit einem Partner umgesetzt, sondern ein Unternehmen befindet sich in einem Netzwerk von Handelspartnern und Mitbewerbern, die alle auch mehr oder weniger aktiv an einer EDI-Umsetzung arbeiten. Deshalb ist bei der Evaluation einer EDI-Implementation wichtig, die branchenspezifischen Eigenheiten zu kennen und in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Welche EDI-Standarddatenformate sind üblich? Welche Meldungstypen werden eingesetzt? Welche Prozesse sollen mit EDI unterstützt werden?

■ EDI Dienstleister

Ein EDI-Dienstleister ist ein Dienstleister, der bei der Umsetzung von EDI zur Hilfe beigezogen werden kann. Er kann einfach nur als *single point of entry* fungieren oder auch andere Dienstleistungen wie Map-pings, etc. übernehmen. Oft wird ein EDI-Dienstleister eingesetzt, weil Unternehmensintern das nötige Knowhow nicht aufgebaut werden kann und weil ein Dienstleister auch 24/7 Support für die Schnittstellen anbieten kann.

4.4 Schichtenmodell der Kommunikation

Wer eine EDI-Verbindung zu einem Partner aufbauen möchte, muss darauf achten, dass alle wichtigen Aspekte einer EDI-Verbindung berücksichtigt werden.

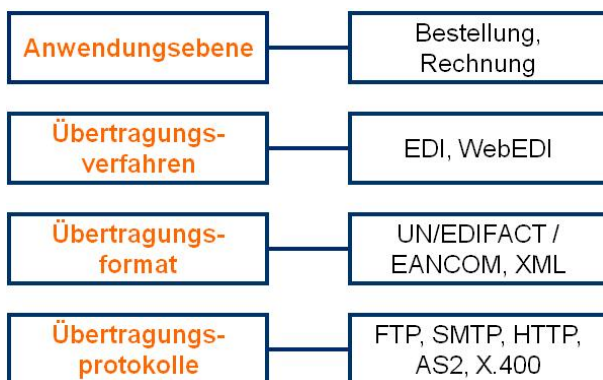


Abbildung 4-5- Schichtenmodell der Kommunikation

Zuerst müssen sich beide Handelspartner darüber einigen, welche Prozesse mit EDI unterstützt werden sollen (**Anwendungsebene**). Welche Nachrichten sollen ausgetauscht werden? Wie oft? Welcher Daten werden für welche Prozesse benötigt? Ausfallszenarien? EDI-Dienstleister?

In einem zweiten Schritt muss man sich darüber einigen, wie die Daten ausgetauscht werden sollen (**Übertragungsverfahren**). Sind beide Partner fähig, eine vollautomatische EDI Schnittstelle aufzubauen oder wird eine Web-EDI Lösung vorgezogen?

Erst dann kann man sich überlegen, in welchem Standarddatenformat die Daten ausgetauscht werden sollen (**Übertragungsformate**). Üblicherweise greift man auf ein Branchenübliches Format zurück.

Die letzte Ebene geht die Techniker an: werden die Daten per HTTP¹⁰, EDIINT AS2¹¹, FTP¹², SMTP¹³ oder mit einem anderen Protokoll übermittelt (**Übertragungsprotokolle**)? Was sind die technischen Gegebenheiten auf beiden Seiten? Jedes der Protokolle hat Vor- und Nachteile. Wichtige Aspekte sind die Sicherheit und ob es eine technische Bestätigung gibt, ob eine Nachricht angekommen ist oder nicht.

4.5 Stammdatenmanagement

In einer EDI-Verbindung sollen keine unstrukturierte Daten oder Stammdaten (z.B. Produktnamen) übermittelt werden, sondern an Stelle der Produkt- oder Firmennamen werden Referenznummern wie GTIN oder GLN verwendet. Die Stammdaten, die zu den jeweiligen Referenznummern gehören, müssen bei allen beteiligten Handelspartnern gleich sein, sonst sprechen die Systeme z.B. nicht von den gleichen Produkten und es würden falsche Waren geliefert.

Fehler bei den Stammdaten führen zu Folgefehlern und entsprechenden manuellen Eingriffen bzw. Work-arounds, die die Kosten in die Höhe treiben.

4.6 GS1 System

Das GS1 System ist ein fundamentaler Bestandteil der EDI Kommunikation, v.a. in der Konsumgüterindustrie, aber auch in anderen Branchen, wie z.B. dem Gesundheitswesen oder in der Transportbranche.

Das GS1 System hilft mit seinen GS1 Identifikationsschlüsseln Kommunikationsfehler zu vermeiden und ermöglicht die vollautomatische Datenverarbeitung. Die GS1 Identifikationsschlüssel sind Referenznummern, die immer auf eine Datenbank verweisen, wo die entsprechenden Stammdaten hinterlegt sein müssen. Durch die Verwendung von GS1 Identifikationsschlüsseln können Probleme bei z.B. Firmennamen vermieden werden: statt Nestlé, Nestle, NESTLE, Nestlé Schweiz oder Nestlé Schweiz AG wird nur eine Referenznummer verwendet - 761234567003. Die Vereinfachung des Firmennamens auf eine Referenznummer (hier: Global Location Number GLN) ermöglicht eine automatisierte Verarbeitung.

¹⁰ Hypertext Transfer Protocol: <http://de.wikipedia.org/wiki/Http> (10. Juni 2011)

¹¹ Applicability Statement 2: <http://de.wikipedia.org/wiki/AS2> (10. Juni 2011)

¹² File Transfer Protocol: http://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol (10. Juni 2011)

¹³ Simple Mail Transfer Protocol: <http://de.wikipedia.org/wiki/SMTP> (10. Juni 2011)

4.7 Vorteile des EDI

Die Vorteile von EDI sind vielseitig, hängen aber von der Ausgangssituation eines Unternehmens ab. Wie sind Prozesse definiert? Mit wie vielen Partnern macht EDI Sinn? ...

- **Automatischer Datenaustausch**
Durch die Automation des Datenflusses müssen die Daten nicht aktiv vom Menschen verschickt werden, sondern Systeme kommunizieren automatisch miteinander. Die Kommunikation wird zuverlässiger.
- **Weniger Fehler**
Durch EDI werden manuelle Fehleingaben und die Interpretation von Daten reduziert. Spätere Korrekturaktivitäten fallen weg.
- **Marktpräsenz / Marketing**
Wer fähig ist, eine EDI-Verbindung aufzubauen, kann dies als Werbung bei Handelspartnern einsetzen. Prozesse sind optimiert und es wird ein effizientes und effektives Arbeiten angeboten.
- **Kundenbindung**
Wer mit einem Handelspartner eine EDI Verbindung aufgebaut hat, wird diese nicht ohne weiteres aufgeben. Die Prozesse wurden aufeinander abgestimmt und beide Seiten profitieren von der EDI Verbindung.
- **Genauigkeit**
Da Systeme direkt miteinander kommunizieren, werden Daten nicht mehr von Menschen interpretiert, sondern direkt von Systemen verarbeitet. Dadurch steigt die Genauigkeit der Daten.
- **Kostenreduktion**
Die Kosten für die neu benötigte Infrastruktur stehen den Prozessoptimierungen und Einsparungen bei Workarounds und Korrekturprozessen gegenüber.
- **Schnelligkeit**
Die Kommunikation zwischen zwei Handelspartnern kann beschleunigt werden. Bestellungen kommen schneller an, Lieferavis geben Planungssicherheit beim Wareneingang und Rechnungen können mit Bestellungen automatisiert verglichen werden und auch umgehend bezahlt werden.

4.8 Anwendungsbeispiel

4.8.1 Waren- und Informationsfluss

Die folgende Bildfolge zeigt, wie der Waren- und der Informationsfluss zusammenhängen. Als Beispiel dient die Lieferung von Produkten auf einer Palette.

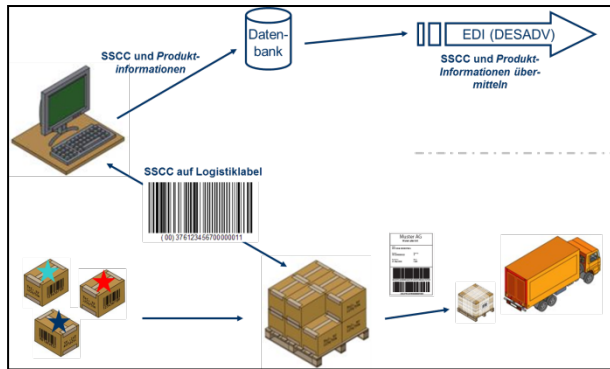


Abbildung 4-6 - Warenausgang

Eine Palette wird zusammengestellt (homogen oder gemischt). Die Palette wird im System mit einem SSCC verknüpft und der SSCC wird mit dem Logistiklabel auf der Palette angebracht. Der Lieferant weiss also, welche Produkte (GTIN, Batch, MHD,...) mit welcher Palette (SSCC) an welchen Kunden (GLN) geliefert wurden.

Der SSCC dient als Referenz, um die gespeicherten Informationen wiederzufinden. Die beim Lieferanten gespeicherten Informationen werden mit dem Despatch Advice (DESADV) an den Kunden übertragen. Jetzt weiss auch der Kunde, welche Informationen (Produkte, etc.) sich hinter einem SSCC verstecken.

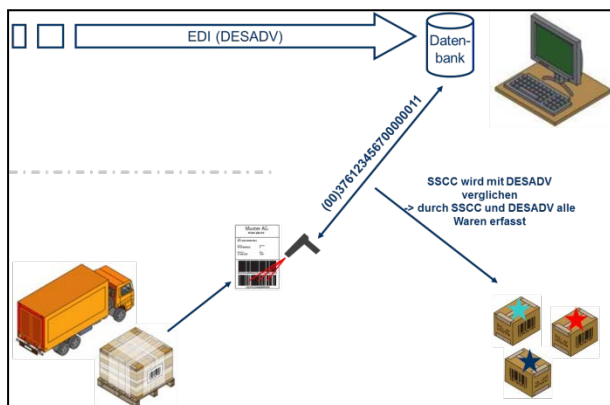


Abbildung 4-7 - Wareneingang

Der DESADV wird im Wareneingangssystem abgelegt. Bei Ankunft der Palette wird der SSCC auf dem Logistiklabel gescannt und dadurch ist bekannt, welche Waren zu welcher Bestellung geliefert wurden. In der Regel werden nach einer Stichprobenprüfung die Waren im System eingebucht. Manuelles Erfassen und aufwendige Kontrolle der Ware am Wareneingang sind nicht mehr nötig.

4.8.2 EDI Basisprozess

Am Anfang jeder Handelsbeziehung stehen Vertragsverhandlungen, wo die wesentlichen Punkte definiert werden:

- Welche Produkte sollen gehandelt werden?
- Was sind die Konditionen?
- Preise?
- ...und vieles mehr.

Sobald die Vertragsverhandlungen abgeschlossen sind, müssen die Stammdaten der zu handelnden Produkte ausgetauscht werden: Artikelnummern (GTINs - Global Trade Item Numbers), Produkthierarchien, Grössen/Gewichte, Bezeichnungen und diverse weitere Informationen. Die Stammdaten werden i.d.R. nicht barcodiert und

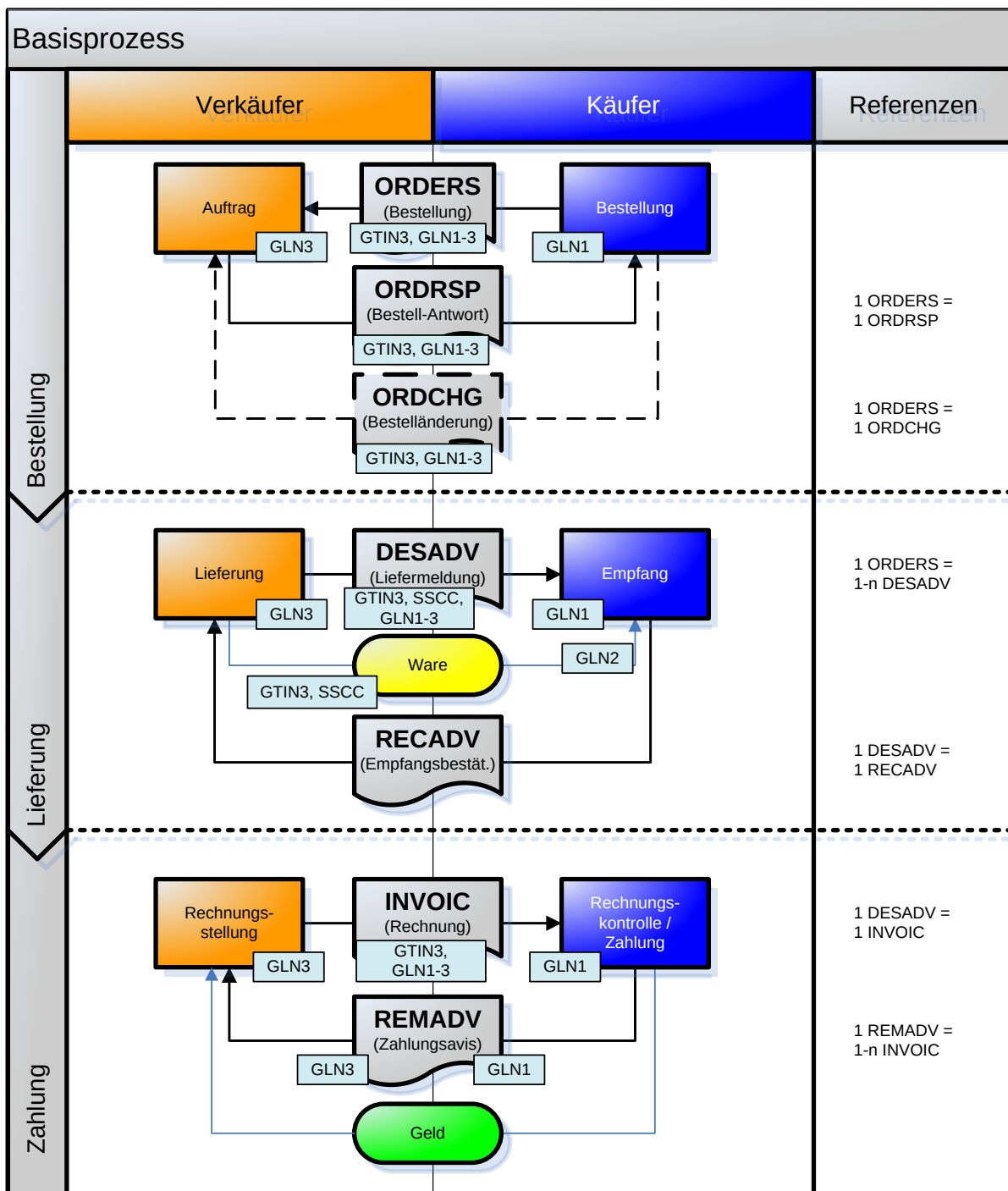
auch nicht in EDI-Transaktionsmeldungen übermittelt, sondern werden zu Beginn mit den Stammdaten bekannt gegeben.



Achtung: Batchnummern, Verfalls- oder Produktionsdaten, Seriennummern sind in der Regel keine Stammdaten, sondern Transaktionsdaten. Transaktionsdaten können barcodiert werden und in EDI-Transaktionsmeldungen kommuniziert werden.

Die 'Abbildung 4-8 - EDI Basisprozess mit GS1 Identifikationsschlüssel' auf Seite 20 zeigt einen beispielhaften EDI Prozess von Bestellung bis zur Zahlung, wobei Waren- wie auch Informationsfluss angezeigt wird.

Abbildung 4-8 - EDI Basisprozess mit GS1 Identifikationsschlüssel



4.8.3 Kurzbeschreibung Basisprozess¹⁴

2 Parteien:

- Käufer (Supermarktkette)
 - Hauptquartier HQ GLN1: 7610817086352
 - Verteilzentrum VZ GLN2: 7610817086857
- Verkäufer (Schokoladenproduzent) GLN3: 7610400768924

Produkt:

- Schokolade
- Produkthierarchie
 - Tafel Milkschokolade 100g GTIN1: 7610400326575
 - Handelseinheit A à 12 Tafeln GTIN2: 7610400329873
 - Handelseinheit B à 12 Handelseinheiten A GTIN3: 7610400165730
 - Transporteinheit à 48 Handelseinheiten B SSCC: 37610400xxxxxxxxxP

Bestellung durch Hauptquartier (HQ-Käufer)

Lieferung an Verteilzentrum Käufer (VZ-Käufer), Feinverteilung von VZ an Filialen

Rechnungsstellung an HQ-Käufer

4.8.4 Verwendete Meldungen¹⁵

ORDERS Bestellung vom Käufer an den Verkäufer

ORDRSP Bestellantwort, Abweichung/Fehler pro Bestellposition vom Verkäufer an den Käufer

ORDCHG Bestelländerung vom Käufer an den Verkäufer

DESADV Lieferinformation vom Verkäufer an den Käufer

RECADV Wareneingangsmeldung vom Käufer an den Verkäufer

INVOIC Rechnung

REMADV Zahlungssavis

¹⁴ Quelle: Broschüre "Standardisierter Informationsfluss entlang der Wertschöpfungskette im Detailhandel", Version 3.2.1, http://www.gs1.ch/de/leistungsbereiche/identification-communication/information/downloads/eCom/doc/10_InfoflussDetailhandel_3.22.pdf (10. Februar 2011)

¹⁵ Detaillierte Beschreibungen der verwendeten Meldungen finden Sie bei der Ideal Message Schweiz: <http://www.gs1.ch/de/leistungsbereiche/identification-communication/information/downloads/eCom/IdealMessage.php> (10. Februar 2011)

4.9 Erweiterter EDI Prozess: Vendor managed inventory VMI

VMI steht für *vendor managed inventory*. Der Lieferant trägt bei diese Handelspartnerbeziehung die Verantwortung für seine Ware im Lager des Kunden. Die Ware liegt also physisch beim Kunden. Dies hat einige Konsequenzen für EDI.

Es müssen zum Beispiel Lagerbestandsmeldungen vom Kunden an den Lieferanten geschickt werden, damit dieser weiss, wie viel Ware noch an Lager ist und wann neue Ware geliefert werden muss. Sobald der Lagermindestbestand unterschritten wird, bestellt der Lieferant bei sich selbst und schickt die ORDERS zur Kenntnisnahme an seinen Kunden, damit dieser weiss, dass er bald Ware geliefert erhalten wird.

Neben Lagerbestandsmeldungen können auch Verkaufszahlen ausgetauscht werden, um dem Lieferanten eine bessere Planung zu ermöglichen.

4.10 10 Schritte¹⁶

Um eine EDI Verbindung zwischen zwei Firmen aufzubauen, muss selbstverständlich ein Projekt definiert und umgesetzt werden. Hier 10 Schritte, die man beachten sollte, wenn man ein solches Projekt beschreiben will. Jedes EDI Projekt ist anders, deshalb ist diese Liste sicher nicht abschliessend.

1. Business Prozess identifizieren, die mit GS1 eCom unterstützt werden sollen.
2. Unterstützung des Management sichern
3. Finden Sie heraus, wer von GS1 Schweiz Ihr primärer Ansprechpartner für eCom Fragen ist.
4. Prüfen Sie, ob Ihre Firma Mitglied bei GS1 Schweiz ist und ob Sie einen GS1 Company Prefix haben.
5. Arbeiten Sie sich in die eCom Standards ein.
6. Evaluieren Sie, welchen eCom Standard Sie verwenden möchten.
7. Kontaktieren Sie GS1 Schweiz und klären Sie ab, ob es Branchen-/ Länder-spezifische eCom Profile für Ihr Unternehmen gibt.
8. Machen Sie eine Gap-Analyse: welche Daten müssen Sie mit Ihrem Handelspartner austauschen und welche Daten sind im eCom Standard vorgesehen?
9. Legen Sie Wert auf Stammdatenaustausch – falsche Stammdaten führen zu Folgefehlern in den nachfolgenden Prozessen.
10. Datenaustausch mit eCom Standards implementieren

¹⁶ Analog zu den "Ten steps of GS1 eCom implementation" vom GS1 Global Office, <http://www.gs1.org/ecom/implementation> (9. Juni 2011)

4.11 Vergleich einer Papier- gegenüber einer EDI-Nachricht

Auch wenn elektronische Nachrichten auf den ersten Blick nichts mit Papierdokumenten gemeinsam haben, so sind sie bei genauerer Betrachtung sehr ähnlich.

- Inhaltlich werden sehr ähnliche Daten übermittelt, da ja mit beiden Varianten das gleiche Ziel verfolgt wird: eine Papierbestellung und eine ORDERS dienen beide dazu, Waren zu bestellen.
- Die gesetzlichen Anforderungen sind bei beiden Versionen mehrheitlich die gleichen. So gelten folgende Gesetze sowohl für eine Papierrechnung, wie auch für eine INVOIC:
 - Obligationen Recht (OR)
 - Geschäftsbücher Verordnung (GeBüV)
 - MWSt-Gesetz (MWStG)
 - Unterschrift versus elektronischer Signatur
 - ...
- Auch weisen beide Dokumente eine ähnliche Struktur auf: auf Kopfebene werden Informationen wie Sender und Empfänger, Datum, etc. dargestellt. Auf Zeilenebene werden bei der Bestellung die Artikelnummern, MHD, Batchnummer, Mengen, etc. der bestellten Waren angegeben. Im Summenteil steht die Zusammenfassung bestimmter Informationen.
- Sowohl beim Papier, wie auch beim elektronischen Datenaustausch gibt es einen Umschlag, der Sender und Empfänger nennt. In einem Umschlag können jeweils mehrere Dokumente übermittelt werden - wovon beim EDI aber stark abgeraten wird.

4.12 EANCOM

Um EANCOM verstehen zu können, muss man die zu Grunde liegende Syntax des UN/EDIFACTs verstehen. Ausserdem benötigt man einen Message Implementation Guide MIG, der die Einzelheiten eines Nachrichtentyps erklärt.

4.12.1 UN/EDIFACT Syntax

Der Appendix 1¹⁷ der aktuellen "EANCOM 2002 S3, Edition 2010" Ausgabe erklärt die Syntax des UN/EDIFACT's.

4.12.2 Message Implementation Guide

Ein MIG beschreibt, wie man einen bestimmten Nachrichtentyp verwendet und wie die gewünschten Daten in der Nachricht untergebracht werden müssen. Für jedes Feld wird die Länge, das Format, der Status, evtl. Codeliste, etc. definiert.

¹⁷ Siehe http://www.eancom.ch/ean02s3/part1/part1_05.htm#APPENDIX%201:%20UN/EDIFACT (9. Juni 2011)

Eine umfangreiche Beschreibung aller EANCOM 2002 Nachrichtentypen steht auf dem Internet zur Verfügung¹⁸. Die Beschreibung der Schweizer MIGs (Ideal Messages Schweiz), welche vollständig mit EANCOM 2002 kompatibel sind, ist ebenfalls auf dem Internet verfügbar¹⁹.

¹⁸ www.eancom.ch (9. Juni 2011)

¹⁹ http://www.gs1.ch/de/leistungsbereiche/identification-communication/information/downloads/eCom/20_IdealMessage.php (9. Juni 2011)

5. EPC/RFID

5.1 RFID innerhalb des GS1 Systems

Die bestehenden Identifikationsschlüssel des GS1 Systems werden nicht nur als Barcode dargestellt, sondern können auch in einem Transponder zur Weiterverarbeitung gespeichert werden. Der Investitionsschutz Ihrer Anwendungen bleibt so gewährleistet!

EPC steht für "Electronic Product Code" und RFID steht für "Radio Frequency Identification".

5.2 Komponenten eines Systems

Analog zur Strichcodetechnik ermöglicht auch die RFID-Technologie eine automatische Identifikation von Produkten und Objekten.

Ein RFID System umfasst...

- Transponder (auch RFID-Etikette, Smart Label, RFID Tag oder Funketikette genannt),
- Lesegeräte (auch Reader oder Interrogator genannt),
- Antennen

...sowie normalerweise die Integration mit Servern, Diensten und sonstigen Systemen wie z.B. Kassensystemen oder Warenwirtschaftssystemen (SAP, JD Edwards, Navision und weitere).

Transponder werden an oder in Objekten angebracht. Sie speichern Daten, die berührungslos und ohne Sichtkontakt auf Entfernungen zwischen wenigen Zentimetern und mehreren Metern gelesen werden können. Neben etlichen weiteren Eigenschaften ist dies der wichtigste Unterschied zu Strichcodesymbolen, denn diese benötigen immer eine Sichtverbindung. Die Datenübertragung zwischen dem Transponder und dem Reader (Interrogator) findet mittels elektromagnetischer Wellen statt.

Ein RFID-Tag besteht im Grund lediglich aus einem Schaltkreis (dem Chip) sowie einer Antenne zum Empfangen und Versenden der gespeicherten Daten. Zusätzlich kann er über weitere Speicher verfügen.

Je nach Ausprägung dieser RFID-Transponder können während der ganzen Lebensdauer die Informationen entweder gelesen oder aber ergänzt sowie verändert werden. Je nach Anwendungsgebiet und Frequenz unterscheiden sich die RFID-Transponder bezüglich der Datenübertragungsrate, Lebensdauer, Kosten pro Einheit, Speicherplatz, Funktionsumfang und Lesereichweite.

5.3 Vorteile von RFID

RFID hat viele positive Aspekte, die stark von den Gegebenheiten innerhalb der Unternehmen abhängig sind (sowohl Prozesse als auch technische Möglichkeiten):

- Mehr Effizienz im Warenfluss
Korrekte und rasche Warenein- und -ausgangskontrollen, Warenverfolgbarkeit und Warenrückruf über die gesamte Supply Chain.
- Geringerer Verwaltungsaufwand
Die laufende Inventur durch lückenlose Erfassung der Produkte sowie deren einfache Identifikation verringern den Zeitaufwand und die Administrationskosten.
- Schutz vor Markenpiraterie
RFID wirkt wie ein elektronischer Fingerabdruck: die Identifikation ist einzigartig und das schützt vor Fälschungen und Imitaten resp. deckt solche auf, indem durch geeignete Netzwerke entsprechende Abfragen zur Verifizierung gemacht werden können.
- Optimierter Diebstahlschutz
Dank der genauen Aufzeichnung des Warenflusses kann RFID als unbestechlicher "Zeuge" an Ausgängen eingesetzt werden ohne Zusatzkosten für Warensicherungen zu verursachen.
- Höhere Kundenzufriedenheit
Sofern die Aufzeichnung des Warenflusses bis zum Regal erfolgt, hilft RFID, leere Regale zu vermeiden (Out of Stock). Zusätzlich können Produktinformationen und moderne Wegeleitsysteme angeboten werden.
- Einfachere Gewährleistung
RFID kann bei Umtausch, Reklamation und Garantie-Ansprüchen den obligatorischen Kassenbon ersetzen. Dadurch wird der administrative Aufwand verringert.

Mithilfe der von EPC/RFID entwickelten Standards werden ebenfalls Geschäftsfälle neu definiert. Als Beispiele dienen:

- Detailhandel
Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Textil- und Bekleidungsbranche, Unterhaltungselektronik, etc.
- Logistik
Identifikation von Handels- und Logistikeinheiten, etc.

5.4 Wie arbeitet das EPC/RFID Netzwerk?

Der Aufbau des EPC/RFID Netzwerks ermöglicht die automatische Identifikation und den Informationsaustausch der Artikel innerhalb der Supply Chain. Die Verwendung verschiedener Technologien und der Einsatz bestehender Informationssysteme stellen die automatische und korrekte Identifikation und Auffindung jedes Artikels in der Supply Chain jedem Unternehmen weltweit zur Verfügung.

Das EPC/RFID Netzwerk verbindet die reale mit der virtuellen Welt

Das EPC/RFID Netzwerk ermöglicht durch effizienteres Supply Chain Management Unternehmen mehr Verantwortung gegenüber den Konsumenten und deren Wünschen zu übernehmen. Das führt zu Mehrwert für die Teilnehmer durch erhöhte Einnahmen und niedrigere Kosten sowie gesteigerten Umsatz. Die EPC/RFID Standards bringen allen Teilnehmern der Supply Chain Vorteile - von der Industrie über den Handel bis zum Konsumenten.

5.4.1 Electronic Product Code

Der "Electronic Product Code", kurz EPC, ist eine global eindeutige serialisierte Identifikationsnummer zur universellen Kennzeichnung physischer Objekte mittels RFID-Tags. Die standardisierten EPC Formate beinhalten neben dem Identifikationsschlüssel einen Header, einen Filterwert und eine sogenannte Partition:

Der Header gibt an, welche Version von EPC genutzt wird und welcher Identifikationsschlüssel aus dem GS1 System auf den Chip geschrieben wurde:

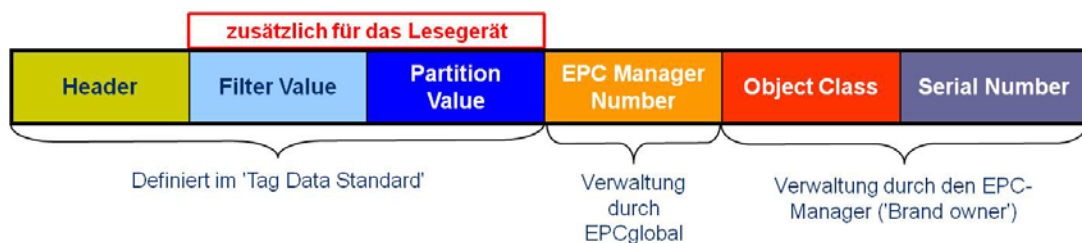
- Identifikation der Handelseinheit, des Produkts, der Dienstleistung - GTIN (Global Trade Item Number),
- Lokationsnummer - GLN (Global Location Number),
- Identifikation eines Mehrwegtransportbehälters - GRAI (Global Returnable Asset Identifier),
- Identifikation serieller/ individueller Objekte - GIAI (Global Individual Asset Identifier),
- Identifikation einer Logistikeinheit mittels SSCC (Serial Shipping Container Code),
- Identifikation des Dokuments - GDTI (Global Document Type Identifier),
- Identifikation der Beziehung zwischen zwei Geschäftspartnern - GSRN (Global Service Relation Number)

Der Filterwert kann bei Bedarf für ein effektives und effizientes Auslesen der EPC Tags durch die EPC Reader eingesetzt werden.

Die Partition gibt die Länge der GS1 Basisnummer (GCP, Global Company Prefix - bei GS1 EPCglobal "EPC Manager" genannt) an. Eine genaue Angabe wie die Identifikationsschlüssel des GS1 Systems in einem EPC umgesetzt werden, können Sie im EPCglobal Tag Data Standard nachlesen.

Nachstehend zeigen wir den Aufbau des EPC für eine GTIN - aufgrund der zwingenden Serialisierung sprechen wir von einer sGTIN (serialized GTIN). Die "EPC Manager Number" entspricht dem GCP (GS1 Company Prefix).

Abbildung 5-1 - Aufbau des EPC



Je nach gewähltem EPC/RFID Tag können mehr oder weniger Daten verschlüsselt werden. Beispielsweise kann ein Tag zur Speicherung einer GTIN mit der Bezeichnung SGTIN-96 lediglich numerische Seriennummern bis zum Maximalwert 247'877'906'943 und ohne führende Null abbilden. Sollen alphanumerische Seriennummern verschlüsselt werden, so wird ein Tag SGTIN-198 benötigt, bei dem bis zu zwanzig Stellen verwendet werden können.

Ähnlich verhält es sich bei den Tags zur Speicherung der GRAIs, GIAIs und GDTIs.

Nehmen Sie mit GS1 Kontakt auf, um Ihre Bedürfnisse darzulegen und die entsprechenden Empfehlungen zu erhalten!

5.4.2 Identifikationssystem

Es beinhaltet EPC Tags (Etiketten/Label) und EPC Reader (Lesegeräte). EPC Tags bestehen aus einem Mikrochip und einer Antenne, die auf einem Trägermaterial aufgebracht sind.

Der Chip wird gemäss der Spezifikation der Generation 2 von GS1 EPCglobal (resp. ISO) in vier unterschiedliche Ebenen eingeteilt. Diese vier Speicherbänke (sogenannte Layer) sind:

- "Reserved"
Die Speicherbank "Reserved" enthält Zugriffs- und Löschpasswörter, um Daten auf den Tags zu schützen, und somit eine Tag zu be-/überschreiben, zu ändern, zu ergänzen oder zu löschen.
- TID (Tag Identifier)
Die sogenannte Tagidentifikation enthält Informationen für das Lesegerät zur Identifikation des Tags und wird vom Taghersteller bei der Produktion beschrieben [jeder einzelne Tag erhält eine eigene Nummer, so dass es Anwendungen möglich ist, zu unterscheiden, ob Tag A oder Tag B mit demselben EPC (siehe unten) auf einer Einheit gelesen wurde].
- EPC (Electronic Product Code)
"EPC" enthält Informationen zur Identifikation des jeweiligen Objektes, auf dem der Tag angebracht ist oder wird. Dieser besteht aus einer Identifikation für das Nummerierungssystem (GS1 EPCglobal ermöglicht nicht nur die Abbildung des GS1 Systems, sondern auch weiterer, fremder Nummerierungssysteme).
Der Electronic Product Code ist in diesem Layer auf einem Tag gespeichert, der auf Artikel, Kartons oder Paletten angebracht wird. Die EPC Reader kommunizieren via Radiowellen mit den EPC Tags und liefern die Informationen an lokale Informationssysteme mittels EPC Middleware.
- User Memory
Der Speicher für Anwenderdaten "Anwenderspeicherbank" ermöglicht aus dem GS1 System anwenderspezifische Daten standardisiert auf den Tag zu schreiben.

5.4.3 EPC Middleware

EPC Middleware verwaltet das Auslesen in Echtzeit, schützt vor Fehlern und gibt die Informationen für die Kommunikation zum EPCIS (EPC Information Service) sowie zu anderen firmeneigenen Informationssystemen weiter. GS1 EPCglobal entwickelte einen Schnittstellenstandard, der den Datenaustausch zwischen dem EPC Reader, dem Netzwerk und weiteren Informationssystemen ermöglicht.

5.4.4 EPCIS - EPC Information Service

Ermöglicht Anwendern den Austausch von EPC bezogenen Daten mit Handelspartnern mittels des EPC/RFID Netzwerks.

EPCIS basiert auf sogenannten "events": Zwischen den Handelspartnern werden die Daten ausgetauscht, die auf die vier Fragen

- **Was?** beispielsweise die sGTIN
- **Wo?** ein Lesepunkt
- **Wann?** Datum und Zeit
- **Warum?** Geschäftsfall, also zum Beispiel die Einlagerung

Antwort geben. Dies ermöglicht eine lückenlose Verfolgung eines Guts innerhalb der Versorgungskette. EPCIS kann aber die Verwendung von eCom-Nachrichten nicht ersetzen - diese werden aktiv vom Versender versandt, ein EPCIS Event wird häufig vom Empfänger aktiv angestoßen (wenn beispielsweise eine Warensendung überfällig ist).

Grundsätzlich benötigt EPCIS keine RFID-Anwendung - einzige Bedingung ist die Serialisierung der einzelnen Güter. Die Identifikation einer logistischen Einheit mithilfe des SSCC ermöglicht Ihnen - dank der darin enthaltenen Laufnummer - den Aufbau einer EPCIS-fähigen Anwendung.

Die durch Ihren Handelspartner über die standardisierte Schnittstelle angeforderten Daten werden in Ihrem Informatiksystem aufbereitet und ihm durch dieselbe Schnittstelle wiederum zur Verfügung gestellt.

EPCIS...

- ...ist keine Anwendung, sondern ein GS1 EPCglobal Standard
- ...beschreibt ein Interface zur Datenerfassung und Datenabfrage
- ...kann sowohl in ein ERP-System als auch in 'Tracking & Tracing'-Anwendungen eingebunden werden
- ...ergänzt die traditionellen EDI-Nachrichten - und ersetzt diese nicht
- ...benötigt keine RFID-Anwendungen, sondern lediglich serialisierte Objekte

5.5 Richtlinien für GS1 EPCglobal auf Handels- und Konsumenteneinheiten

Damit alle Möglichkeiten - für Konsumenten, Einzelhändler und Hersteller - ausgeschöpft werden können, ist es wichtig, dass während der Entwicklung und Einführung von GS1 EPCglobal die Reglementierung für die Privatsphäre im jeweils gültigen Stand der Technik einbezogen wird.

Die vorliegenden Richtlinien dienen dazu, eine ergänzende Übereinstimmung mit den umfassenden nationalen und internationalen Gesetzen und Regulierungen, die den Konsumentenschutz, die Privatsphäre und damit zusammenhängende Themen behandeln, zu bilden. Teilnehmer an GS1 EPCglobal werden angehalten, sich mit diesen neuen Problemstellungen auseinander zu setzen.

Richtlinien: Informationen für den Konsumenten

Konsumenten sollen eindeutig über die Präsenz von EPC Tags auf den Produkten oder deren Verpackungen informiert werden. Dies wird durch die Aufbringung eines GS1 EPCglobal Logos oder Kennzeichens auf dem Produkt oder der Verpackung sichergestellt.



- Wahlmöglichkeit für den Konsumenten

Konsumenten werden über die Möglichkeiten informiert, wie der EPC Tag auf den Produkten, die sie erwerben wollen, entfernt, ausgeschaltet oder unbrauchbar gemacht werden kann. Es wird angenommen, dass für die meisten Produkte EPC Tags Teil der entbehrlichen Verpackung sind oder deaktiviert werden können. GS1 EPCglobal verpflichtet sich, neben anderen Trägern dieser Technologie, zusätzliche kosteneffiziente und sichere Alternativen für den Endverbraucher zu entwickeln.

- Aufklärung der Konsumenten

Konsumenten sollen ohne Schwierigkeiten sowohl präzise Informationen über GS1 EPCglobal und dessen Einsatzmöglichkeiten als auch Informationen über den Fortschritt dieser Technologie erhalten.

Unternehmen, die EPC Tags auf Endverbrauchereinheiten verwenden, werden Strategien erarbeiten, um den Konsumenten mit dem GS1 EPCglobal Logo vertraut und ihm die Technologie verständlich zu machen und die Vorteile aufzuzeigen.

- Aufzeichnung, Anwendung, Vorbehalt und Sicherheit

Der Electronic Product Code EPC enthält, sammelt oder speichert keinerlei persönlich identifizierbare Informationen. Wie bei der konventionellen Strichcodetechnologie werden Unternehmen Aufzeichnungen mittels GS1 EPCglobal in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen anwenden, pflegen und schützen. Firmen werden Informationen veröffentlichen, wie sie konsumentenspezifische Daten verwenden, aufzeichnen und schützen, die durch ihre Prozesse im Allgemeinen oder spezifisch in Zusammenhang mit GS1 EPCglobal entstehen.

6. Checkliste für Symboldruck

Artikel Nr. intern:	GTIN-13	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														
GTIN-8	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
Beschreibung:		Datum:														
Abteilung:		Sachbearbeiter:														
Zusätzliche Informationen:																

- | | |
|--|--------------------------|
| Welche Nummer/richtige Nummer? | ☐ |
| Platzierung des Symbols? | ☐ |
| Welches Material? | ☐ |
| Welches Druckverfahren? | ☐ |
| Welche Farben (siehe Farbtafel)? | ☐ |
| Eventuell Druckversuche machen, Filmaster bestellen | ☐ |
| Grafik anpassen | ☐ |
| Cliché erstellen | ☐ |
| Eventuell Symboldruck durch GS1 kontrollieren lassen, Drucken lassen | ☐ |
| Druckkontrolle durchführen | ☐ |

7. Checkliste für ein fertiges Produkt

Artikel Nr. intern:	GTIN-13	
	GTIN-8	
Beschreibung:		Datum:
Abteilung:		Sachbearbeiter:
Zusätzliche Informationen:		

- | | |
|---|--------------------------|
| Ist der richtige Code auf dem Produkt? | ☐ |
| Stimmt die Nummer? | ☐ |
| Stimmt die Prüfziffer? | ☐ |
| Stimmen die Hellzonen links und rechts? | ☐ |
| Ist das Symbol am richtigen Ort? | ☐ |
| Stimmt die Grösse des Symbols? | ☐ |
| Werden lesbare Farbkombinationen verwendet? | ☐ |
| Stimmt der Kontrast? | ☐ |
| Werden noch Schrumpffolien angebracht? | ☐ |

GS1 Schweiz - Zusammen Werte schaffen

GS1 Schweiz ist die Kompetenzplattform für nachhaltige Wertschöpfung auf der Basis optimierter Waren- und Informationsflüsse. Als Fachverband mit rund 5300 Mitgliedsunternehmen vernetzt GS1 Schweiz Beteiligte, fördert die Kollaboration und vermittelt Kompetenz in Wertschöpfungs-netzwerken. Globale GS1 Standards und Prozessmodelle ermöglichen die Gestaltung effizienter Wertschöpfungsketten.

GS1 Switzerland

Monbijoustrasse 68

CH-3007 Bern

T +41 58 800 70 00

www.gs1.ch



GS1 is a registered trademark of GS1 AISBL.

All contents copyright © GS1 Switzerland 2016

GS1 Academy, Vorbereitungslehrgang zur/zum Logistikfachfrau/mann mit eidg. FA

Version 4.0, Juni 2016 | keine GTIN